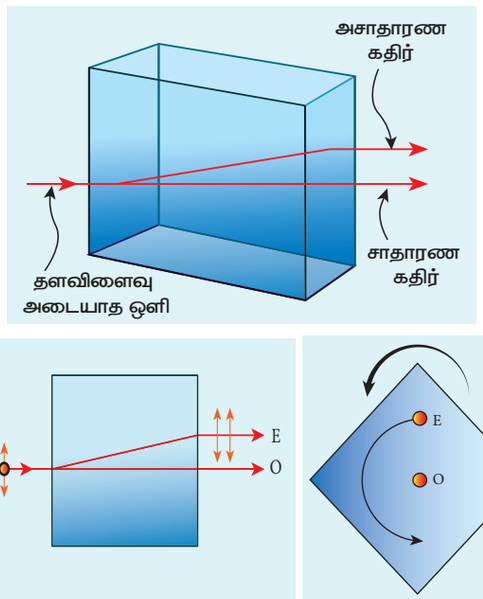
எனவே, இரண்டு பிம்பங்கள் தோன்றுகின்றன, இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இரட்டை ஒளிவிலகல் என்று பெயர். இது படம் 7.33 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. குவார்ட்ஸ், மைக்கா போன்ற மற்ற பொருள்களிலும் இப்பண்பு காணப்படுகிறது.



படம் 7.33 இரட்டை ஒளிவிலகல்

புள்ளி ஒன்றினை கால்சைட் படிகத்தின் வழியே செங்குத்தாய் பார்க்கும்போது இரண்டு பிம்பங்கள் தோன்றும், படிகத்தைச் சுழற்றும் போது ஒரு பிம்பம் நிலையாகவும் மற்றொரு பிம்பம், நிலையான பிம்பத்தை சுற்றியும் வருகிறது. நிலையாக உள்ள பிம்பம் *O*, ஒளிவிலகல் விதிகளுக்கு உட்படும் சாதாரண கதிரினால் ஏற்படுகிறது. மற்றொரு பிம்பம் *E*, ஒளிவிலகல் விதிகளுக்கு உட்படாத அசாதாரண கதிரினால் ஏற்படுகிறது. இந்த அசாதாரண ஒளிக்கதிர் முழுவதும் தளவிளைவு அடைந்த கதிர் எனக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இரட்டை ஒளிவிலகல் ஏற்படும் படிகத்தின் உள்ளே சாதாரணக்கதிர் அனைத்துத் திசைகளிலும் ஒரே திசைவேகத்தில் செல்கிறது. ஆனால், அசாதாரணக்கதிர் ஒவ்வொரு திசையிலும் வெவ்வேறு திசைவேகங்களில் செல்கிறது. படிகத்தின் உள்ளே உள்ள, புள்ளி ஒளிமூலம் ஒன்று சாதாரணக்கதிருக்குக் கோளக அலைமுகப்பையும், அசாதாரண கதிருக்கு நீள்வட்ட அலைமுகப்பையும் உருவாக்கும். படிகத்தின் உள்ளே ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் இவ்விரண்டு கதிர்களும் ஒரே திசைவேகத்தில் செல்கின்றன. அந்தத் திசைக்கு ஒளியியல் அச்சு என்று பெயர். ஒளியியல் அச்சில், இரண்டு கதிர்களும் ஒரே ஒளிவிலகல் எண்ணைப் பெற்றிருக்கும். மேலும், இந்த அச்சில் இரட்டை ஒளிவிலகலும் ஏற்படாது.

7.5.6 ஒளியியல் செயல்புரியும் படிகங்களின் வகைகள்

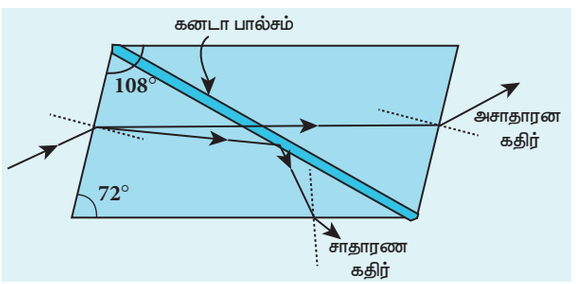
கால்சைட், குவார்ட்ஸ், டர்மலைன் மற்றும் பனிக்கட்டி போன்ற படிகங்கள் ஒரே ஒரு ஒளியியல் அச்சைப் பெற்றுள்ளன. எனவே, அவை ஓரச்சுப்படிகங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

மைக்கா, புஷ்பராகம் (Topaz) செலினைட், அராகோனைட் போன்ற படிகங்கள் இரண்டு ஒளியியல் அச்சுகளைப் பெற்றுள்ளன. எனவே அவை ஈரச்சுப்படிகங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

7.5.7 நிகோல் பட்டகம்

நிகோல் (Nicol) பட்டகம், மற்ற ஒளியியல் கருவிகளுடன் இணைந்து முழுவதும் தளவிளைவு அடைந்த ஒளியை உருவாக்கவும், ஆய்வு செய்து பார்க்கவும் பயன்படுகிறது. நிகோல் பட்டகம் இரட்டை ஒளிவிலகல் நிகழ்வின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது. இதனை 1828 இல் வில்லியம் நிகோல் என்ற அறிஞர் உருவாக்கினார்.

அகலத்தைப்போன்று மூன்றுமடங்கு நீளம் கொண்ட கால்சைட் படிகத்தினால் படிகத்தின் கோணங்கள் 72° மற்றும் 108° உள்ளவாறு மூலைவிட்டத்தின் வழியே இரண்டு துண்டுகளாக வெட்டப்படுகிறது [படம் 7.34]. இவ்விரண்டு துண்டுகளும் கனடா பால்சம் என்ற ஒளிபுகும் சிமெண்ட் கொண்டு ஒன்றுடன் ஒன்று ஒட்டப்படுகின்றன.



படம் 7.34 நிகோல் பட்டகம்

ஒற்றை நிற ஒளிமூலம் ஒன்றிலிருந்து வரும் தளவிளைவற்ற ஒளி, நிகோல் பட்டகத்தின் மீது விழுகிறது எனக்கருதுக. இந்த ஒளி இரட்டை ஒளிவிலகல் அடைந்து சாதாரண மற்றும் அசாதாரண கதிர்களாகப் பிரிகை அடைந்து

XII_Physics_Vol-2_UNIT-7_TM.indd 86 19-12-2022 17:06:23